Del computador al microcontrolador

Un **microcontrolador (MCU)** es un computador completo (CPU + memoria + periféricos) metido en **un solo chip** y dedicado a **una sola tarea**.

Hardware · Software · código · Regla · decisión · Error · ojo · ◇ decisión

1 El ciclo de instrucción

la CPU repite estos tres pasos al ritmo del reloj

1 — Pulso de reloj RELOJ
A 16 MHz hay 16 millones de pulsos por segundo: cada pulso dura **62,5 ns** (1 / 16 000 000 s).

2 — Buscar UNIDAD DE CONTROL
Trae la instrucción de la memoria. El **contador de programa (PC)** guarda la dirección de la **siguiente**.

3 — Decodificar UNIDAD DE CONTROL
Entiende qué pide la instrucción.

4 — Ejecutar ALU + REGISTROS
Lo hace: la **ALU** suma, resta, AND, OR, XOR; los **registros** (r0 a r31 en el AVR) guardan los datos.

↻ vuelve a buscar (paso 2) con cada pulso

2 Escribir y leer un byte por los 3 buses

dirección = el sobre · datos = la carta · control = el sello

ESCRIBIR 0010 0000 EN 0X25

1 — Dirección CPU
¿Qué casillero? Sale de la CPU.
`bus de direcciones = 0x25`

2 — Dato CPU
El contenido (va en ambos sentidos).
`bus de datos = 0010 0000`

3 — Control CPU
Señal suelta: qué hacer.
`bus de control = escribir`

4 — La memoria guarda el byte MEMORIA

LEER LA DIRECCIÓN 0X25

1 — Dirección CPU
Qué casillero quiero leer.
`bus de direcciones = 0x25`

2 — Control CPU
Pido leer, no escribir.
`bus de control = leer`

3 — La memoria responde MEMORIA
El contenido vuelve a la CPU.
`bus de datos = contenido`

3 ¿Dónde lo guardo?

Flash, SRAM o EEPROM: dos preguntas

1 ¿Es el programa?

Sí → **Flash · el libro**
No se borra al apagar. Se reescribe al subir un sketch.

No

2 ¿Debe sobrevivir a un apagón?

Sí → **EEPROM · la libreta**
Pocos datos que el programa cambia y deben **sobrevivir al apagado**.

No

3 SRAM · la pizarra
Las **variables** mientras el programa corre. Rápida y pequeña; **se borra al apagar**.

EJERCICIO DE CLASE: ¿DÓNDE LO GUARDO?

DATO	MEMORIA
El programa de un semáforo	Flash
La lectura actual del sensor de temperatura	SRAM
Cuántas veces se abrió una puerta, aunque se vaya la luz	EEPROM
El contador `i` de un bucle `for`	SRAM
La temperatura límite que el usuario ajustó con botones	EEPROM

ESCRIBIR DESGASTA

MEMORIA	CICLOS GARANTIZADOS
Flash	10 000
EEPROM	100 000
SRAM	Sin límite

ERROR TÍPICO
Escribir en la EEPROM dentro de `loop()` : a ~300 escrituras/s se agota en **~6 minutos**. **Leer no desgasta.**

SISTEMA EMBEBIDO
Aparato con un microcontrolador dentro, dedicado a **una tarea fija**: hace una sola cosa, con **recursos limitados** (poca memoria, bajo consumo), sin que el usuario lo note, y muchas veces debe **responder a tiempo**. Ejemplos: lavadora, control remoto, router, termostato, automóvil, alarma.

MICROPROCESADOR VS. MICROCONTROLADOR

Microprocesador
QUÉ ES Solo la CPU.
MEMORIA Y E/S En otros chips de la placa.
USO Propósito general (PC, laptop).
COSTO Mayor costo y consumo.

VS

Microcontrolador
QUÉ ES CPU + Flash + SRAM + periféricos.
MEMORIA Y E/S Dentro del mismo chip.
USO Una tarea (lavadora, sensor, alarma).
COSTO Barato y de bajo consumo.

MPU = una placa con varios chips · MCU = un solo chip con todo dentro.

VON NEUMANN VS. HARVARD

Von Neumann

MEMORIAS Una sola: programa + datos.

BUSES Uno.

CONSECUENCIA Instrucción y dato se traen **por turnos**.

EJEMPLO PC clásico.

VS

Harvard

MEMORIAS Dos: programa y datos separados.

BUSES Dos.

CONSECUENCIA La siguiente instrucción llega **mientras** se usa un dato.

EJEMPLO **ATmega328P**.

> **Harvard puede ser más rápida: con dos buses no hay que esperar turno.**

ATMEGA328P VS. ESP32

	ATMEGA328P	ESP32
Fabricante	Microchip (antes Atmel)	Espressif
Placa típica	Arduino Uno	ESP32 DevKit V1
Bits y núcleos	8 bits · 1 núcleo	32 bits · 2 núcleos
Reloj	16 MHz	Hasta 240 MHz
Voltaje de pines	5 V	3,3 V · no tolera 5 V
Wi-Fi y Bluetooth	No	Sí
Flash	32 KB	4 MB
SRAM	2 KB	≈ 520 KB
EEPROM	1 KB	No tiene (se emula en la Flash)

OJO CON LOS TAMAÑOS

1 KB = 1 024 bytes (2^{10}: 10 cables de dirección). **Mb** (b minúscula) son megabits. 2 KB de SRAM ≈ 2 000 letras: un `int[2000]` **no cabe** en un ATmega328P.

CHIP · MÓDULO · PLACA

Chip ESP32 → módulo ESP32-WROOM-32 (chip + Flash + antena) → placa DevKit V1 (USB, regulador, botones EN y BOOT). **Arduino no es un chip**: es una plataforma.

RESPUESTAS · TICKET DE SALIDA

01 *¿Qué viaja por el bus de direcciones y qué por el de datos?*
Por el de **direcciones**, *qué casillero* se quiere usar (sale de la CPU). Por el de **datos**, *el contenido* que se lee o escribe (va en los dos sentidos).

02 *¿Dónde guardas un dato que debe sobrevivir a un apagón?*
En la **EEPROM** (no volátil y pensada para datos que el programa cambia). La SRAM se borra al apagar.

03 *¿Por qué Harvard puede ser más rápida que von Neumann?*
Porque tiene **dos buses y dos memorias**: puede traer la siguiente instrucción mientras usa un dato. En von Neumann ambos comparten un bus y van por turnos.